

RTG, CT i MRI po 50: czym się różnią i kiedy je wybrać?



Rentgen, tomografia komputerowa CT i rezonans magnetyczny MRI — trzy badania obrazowe, które lekarz może zlecić tego samego dnia, w tej samej przychodni, w sprawie tego samego problemu. A jednak działają zupełnie inaczej, pokazują różne rzeczy i niosą różne ryzyko. Wybór zależy od pytania diagnostycznego, okolicy ciała i przeciwwskazań. Po pięćdziesiątce, gdy badania diagnostyczne stają się częścią życia, warto to zmienić.

Szybka odpowiedź

RTG jest szybkie i dobre do kości oraz płuc, CT daje przekroje 3D i lepiej pokazuje narządy, naczynia oraz stany nagłe, a MRI najlepiej obrazuje tkanki miękkie bez promieniowania jonizującego. Po 50-tce najważniejsze pytanie brzmi nie „które badanie jest najlepsze”, tylko „które odpowiada na konkretne podejrzenie lekarza”.

Kluczowe wnioski

Kluczowe wnioski

- Rentgen RTG używa promieniowania jonizującego i najlepiej pokazuje kości — dawka to ok. 0,1 mSv, czyli tyle co 10 dni naturalnego tła radiacyjnego.
- Tomografia CT to wielokrotny rentgen z dawką 2–20 mSv — pokazuje przekroje 3D tkanek miękkich, naczyń i narządów wewnętrznych.
- Rezonans MRI nie używa promieniowania jonizującego — działa na polach magnetycznych i najlepiej obrazuje mózg, rdzeń kręgowy i chrząstki.
- Po 50. roku życia lekarze częściej zlecają CT i MRI niż RTG — zmiany zwyrodnieniowe i nowotwory wymagają dokładniejszego obrazowania.

Czym różnią się rentgen, tomografia CT i rezonans MRI?

Rentgen (RTG), tomografia komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny (MRI) to trzy fundamentalnie różne technologie diagnostyczne. Łączy je jedno: wszystkie tworzą obraz wnętrza ciała bez konieczności operacji. Różni je wszystko inne — fizyka, bezpieczeństwo, czas badania i to, co pokazują najlepiej.

Rentgen działa na promieniowaniu jonizującym rentgenowskim (promieniach X), które przechodzi przez ciało i pada na detektor. Gęste struktury — kości i metale — pochłaniają więcej promieni i wypadają jasno. Tkanki

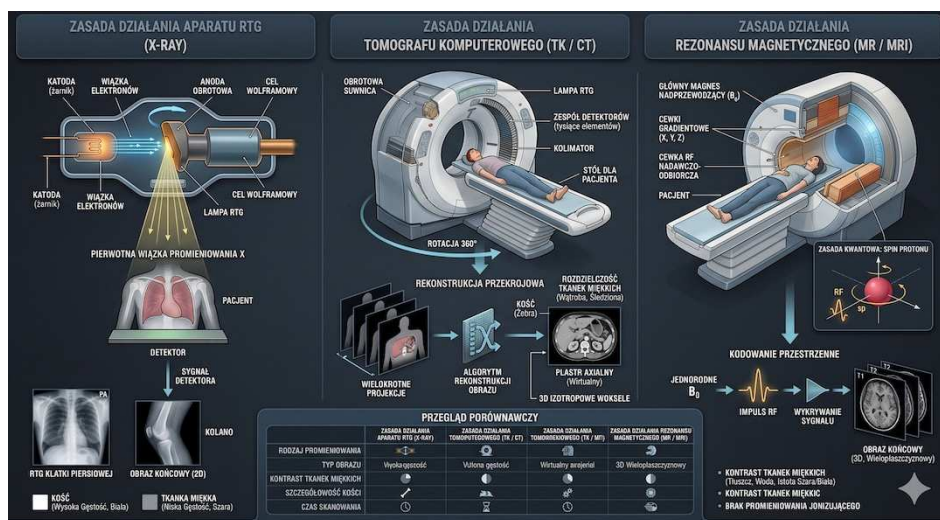
miękkie przepuszczają promieniowanie i wypadają ciemno. Efekt: płaski, dwuwymiarowy obraz. Tomografia CT to rentgen wykonany setki razy wokół ciała — komputer składa z tego przekroje i modele 3D. Rezonans MRI nie używa promieniowania jonizującego w ogóle: działa na silnym polu magnetycznym i falach radiowych, które pobudzają atomy wodoru w tkankach do emisji sygnałów. Z tych sygnałów komputer buduje szczegółowy obraz — szczególnie tkanek miękkich.

Zobacz też: [Markery krwi po 50-tce](#).

Ważne jest też to, czego żadne z tych badań nie zastąpi: oceny lekarza. Obraz to narzędzie, nie diagnoza. Podobny problem interpretacji wyniku omawiamy przy [MIRA AI na SOR-ze](#): wysoka trafność nie zastępuje decyzji lekarza.

- RTG: promieniowanie X, obraz 2D, najlepszy do kości i płuc
- CT: wielokrotny RTG, obraz 3D, najlepszy do narządów i naczyń
- MRI: pole magnetyczne, bez promieniowania, najlepszy do mózgu i chrząstek
- Czas badania: RTG kilka sekund, CT kilka minut, MRI 20–60 minut

Ważne: Czym różnią się rentgen, tomografia CT i rezonans MRI? Rentgen (RTG), tomografia komputerowa (CT) i rezonans magnetyczny (MRI) to trzy fundamentalnie różne technologie diagnostyczne. Łączy je jedno: wszystkie tworzą obraz wnętrza ciała bez konieczności operacji. Różni je wszystko inne — fizyka, bezpieczeństwo, czas badania i to, co pokazują najlepiej.



Trzy technologie — trzy zupełnie różne fizyki. RTG to ciepło, CT to plastry, MRI to sygnały magnetyczne składane w obraz przez komputer.

Rentgen RTG — jak działa i kiedy go stosują lekarze?

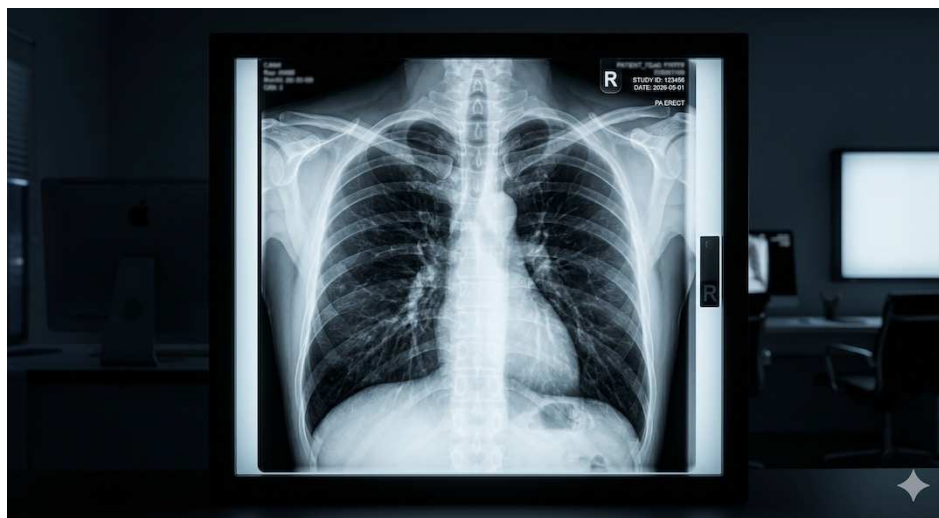
Rentgen to najstarsza i najprostsza technika obrazowania. Promienie X przechodzą przez ciało, a detektor rejestruje różnice pochłaniania. Kości i zwapnienia wychodzą jasno, a tkanki miękkie ciemniej. Dzięki temu RTG pozostaje szybkim badaniem pierwszego wyboru przy urazach i ocenie płuc.

Rentgen jest badaniem z wyboru przy złamaniach, zwichnięciach, ocenie stawów, zmianach w płucach (zapalenie płuc, gruźlica, nowotwory płuca), ocenie serca i aorty oraz przy połkniętych ciałach obcych. Dawka promieniowania jest niska: zdjęcie klatki piersiowej to ok. 0,1 mSv — równowartość 10 dni naturalnego tła promieniowania kosmicznego i ziemskiego, któremu jesteśmy stale poddawani.

Ograniczenie rentgenu to nakładanie się struktur. Na płaskim obrazie 2D żebra zakrywają płuca, a kręgi zasłaniają rdzeń. To właśnie dlatego przy podejrzeniu skomplikowanych zmian lekarz sięga po CT lub MRI. Mimo to rentgen pozostaje pierwszym badaniem w większości ścieżek diagnostycznych — jest szybki, tani i dostępny w każdym szpitalu.

- Wskazania: złamania, płuca, serce, stawy, ciała obce
- Dawka promieniowania: klatka piersiowa 0,1 mSv, kręgosłup lędźwiowy 1,8 mSv
- Czas badania: kilka sekund ekspozycji, wynik w minutach
- Ograniczenia: obraz 2D, słabo widoczne tkanki miękkie i mózg

Ważne: Rentgen RTG — jak działa i kiedy go stosują lekarze? Rentgen to najstarsza i najprostsza technika obrazowania. Promienie X przechodzą przez ciało, a detektor rejestruje różnice pochłaniania. Kości i zwapnienia wychodzą jasno, a tkanki miękkie ciemniej. Dzięki temu RTG pozostaje szybkim badaniem pierwszego wyboru przy urazach i ocenie płuc.



Klasyczny rentgen klatki piersiowej — kości białe, płuca ciemne, serce jako jasny zarys. Badanie trwa kilka sekund i jest dostępne w każdej izbie przyjęć.

Tomografia komputerowa CT — kiedy potrzebny jest przekrój 3D ciała?

Tomografia komputerowa (CT) to rentgen wykonywany z wielu kątów wokół pacjenta. Komputer składa ekspozycje w przekroje poprzeczne i modele 3D. Dlatego CT dużo lepiej pokazuje narządy i naczynia niż klasyczne RTG, szczególnie w diagnostyce nagłej i onkologicznej.

CT jest badaniem z wyboru w nagłych przypadkach: udar mózgu (odróżnienie udaru niedokrwinnego od krwotocznego decyduje o leczeniu i musi nastąpić w minutach), urazy wielonarządowe, podejrzenie tętniaka aorty, zatorowość płucna. Doskonale pokazuje narządy jamy brzusznej, naczynia krwionośne po podaniu kontrastu, nowotwory i przerzuty. Badanie trwa 2–10 minut.

Powiązany temat: [ApoB i ApoA](#).

Jeśli diagnostyka obrazowa dotyczy naczyń, serca albo podejrzenia tętniaka, warto połączyć ją z podstawami kontroli ciśnienia opisanymi w [Centrum Nadciśnienia po 50-tce](#).

Cena za tę dokładność to wyższa dawka promieniowania niż przy RTG: badanie CT klatki piersiowej to ok. 7 mSv, CT jamy brzusznej ok. 8–10 mSv. Według raportu UNSCEAR z 2020 roku CT odpowiada za ok. 50% całkowitej medycznej dawki promieniowania przy zaledwie 5–10% wykonywanych badań obrazowych. To nie jest powód do paniki — ale powód, żeby CT zlecał lekarz, a nie pacjent na żądanie.

- Wskazania: udar, urazy, nowotwory, naczynia, jama brzuszna, płuca
- Dawka promieniowania: CT klatki 7 mSv, CT brzucha 8–10 mSv
- Czas badania: 2–10 minut, wynik do kilku godzin
- Przewaga nad RTG: obraz 3D, rozróżnianie tkanek miękkich, brak nakładania się struktur

Ważne: Tomografia komputerowa CT — kiedy potrzebny jest przekrój 3D ciała? Tomografia komputerowa (CT) to rentgen wykonywany z wielu kątów wokół pacjenta. Komputer składa ekspozycje w przekroje poprzeczne i modele 3D. Dlatego CT dużo lepiej pokazuje narządy i naczynia niż klasyczne RTG, szczególnie w diagnostyce nagłej i onkologicznej.



Przekrój CT głowy — widoczne struktury mózgu, kości czaszki i komory mózgowe. Badanie trwa kilka minut i jest kluczowe przy podejrzeniu udaru.

Rezonans magnetyczny MRI — badanie bez promieniowania jonizującego?

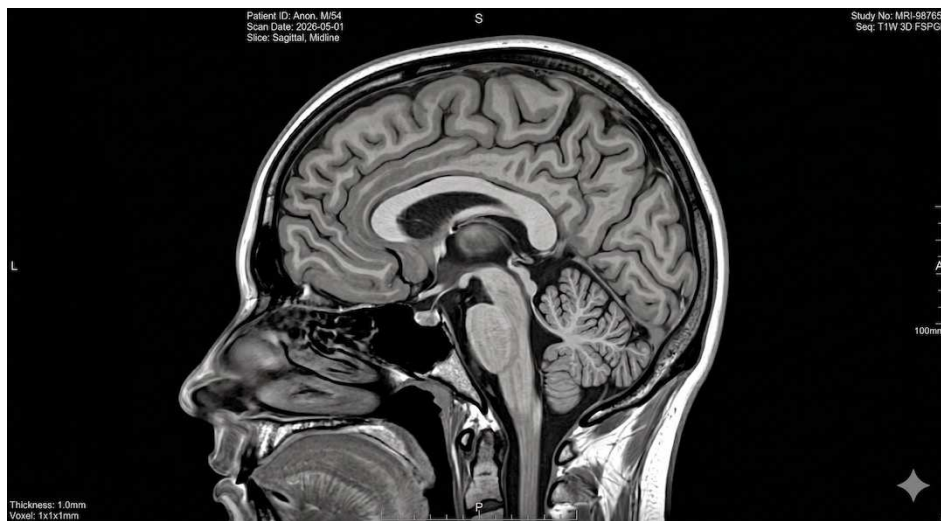
Rezonans MRI nie używa promieniowania jonizującego. Silne pole magnetyczne i fale radiowe tworzą bardzo szczegółowy obraz tkanek miękkich, dlatego badanie świetnie sprawdza się w diagnostyce mózgu, rdzenia, stawów i więzadeł. To kluczowa metoda, gdy potrzebna jest wysoka dokładność bez dawki promieniowania.

MRI jest niezastąpiony w obrazowaniu mózgu i rdzenia kręgowego (stwardnienie rozsiane, guzy, udary — po kilku godzinach, gdy CT jest niejednoznaczne), chrząstek i więzadeł (uszkodzenia kolan, kręgosłupa), narządów miednicy (prostate, macica, jajniki) i serca. Nie nadaje się do badań nagłych — trwa 20–60 minut, a pacjent musi leżeć nieruchomo w głośnym tunelu.

Przeciwwskazania do MRI to metalowe implanty ferromagnetyczne: niektóre rozruszniki serca, stare klipy naczyniowe, odłamki metalowe w oczodołach. Nowoczesne rozruszniki i endoprotezy stawów są zazwyczaj kompatybilne z MRI — warto mieć dokumentację implantu. Klaustrofobia to problem dla ok. 5–10% pacjentów — dostępne są aparaty otwarte i sedacja.

- Wskazania: mózg, rdzeń, chrząstki, więzadła, prostata, macica, serce
- Promieniowanie: zero — pełne bezpieczeństwo przy wielokrotnych badaniach
- Czas badania: 20–60 minut, wymaga bezruchu
- Przeciwwskazania: metalowe implanty ferromagnetyczne, rozruszniki (starszego typu)

Ważne: Rezonans magnetyczny MRI — badanie bez promieniowania jonizującego. Rezonans MRI nie używa promieniowania jonizującego. Silne pole magnetyczne i fale radiowe tworzą bardzo szczegółowy obraz tkanek miękkich, dlatego badanie świetnie sprawdza się w diagnostyce mózgu, rdzenia, stawów i więzadeł. To kluczowa metoda, gdy potrzebna jest wysoka dokładność bez dawki promieniowania.



MRI mózgu w przekroju strzałkowym — widoczne struktury niemożliwe do uwidocznienia na RTG ani CT: kora mózgowa, ciało modzelowate, mózdzek. Zero promieniowania.

Które badanie obrazowe jest najbezpieczniejsze? Dawki promieniowania w liczbach?

MRI i USG nie wykorzystują promieniowania jonizującego, więc są najbezpieczniejsze pod tym kątem. RTG i CT wiążą się z dawką promieniowania, przy czym CT zwykle jest wyższe. W praktyce bezpieczeństwo zależy od wskazania: właściwie dobrane badanie daje więcej korzyści niż ryzyka.

Dla porównania: naturalne tło promieniowania, któremu każdy z nas jest poddany przez całe życie, wynosi ok. 2,4 mSv rocznie (więcej na wysokościach i w rejonach granitowych). Lot transatlantycki to ok. 0,08 mSv. Zdjęcie RTG klatki piersiowej to 0,1 mSv. CT klatki piersiowej to 7 mSv — czyli tyle co 3 lata naturalnego tła. Według wytycznych Europejskiego Towarzystwa Radiologii (ESR) z 2019 roku ryzyko nowotworowe związane z jednorazowym CT brzucha szacuje się na ok. 1:2000 — marginalnie małe, ale niezerowe, dlatego CT powinno mieć uzasadnienie kliniczne.

Zobacz też: [markery krwi a profil ryzyka](#).

Szczególna ostrożność dotyczy dzieci i kobiet w ciąży — u nich wskazania do CT są węższe, a MRI jest badaniem preferowanym gdy to możliwe. Po 50. roku życia, gdy ryzyko nowotworowe rośnie z innych przyczyn, relacja ryzyko/korzyść z CT jest zazwyczaj bardzo korzystna — jedno właściwie wskazane CT może uratować życie, wykrywając nowotwór we wczesnym stadium.

- MRI: 0 mSv — brak promieniowania jonizującego
- RTG klatki piersiowej: 0,1 mSv — 10 dni naturalnego tła
- RTG kręgosłupa lędźwiowego: 1,8 mSv — ok. 9 miesięcy naturalnego tła
- CT klatki piersiowej: 7 mSv — ok. 3 lata naturalnego tła
- CT jamy brzusznej: 8–10 mSv — ok. 4 lata naturalnego tła

Ważne: Które badanie obrazowe jest najbezpieczniejsze? Dawki promieniowania w liczbach. Bezpieczeństwo badań obrazowych to temat, wokół którego krąży wiele mitów. Fakty są następujące: MRI nie emituje promieniowania jonizującego w ogóle — jest bezpieczny nawet przy wielokrotnym powtarzaniu. Rentgen RTG emituje bardzo małe dawki. Tomografia CT emituje dawki istotnie wyższe niż RTG, ale wciąż w zakresie uznanym za bezpieczny przy uzasadnionym wskazaniu medycznym.



Dawki promieniowania w perspektywie. CT jest wyższe niż RTG, ale przy właściwym wskazaniu medycznym korzyść diagnostyczna wielokrotnie przeważa nad ryzykiem.

Kiedy lekarz wybiera rentgen, a kiedy CT lub MRI?

Wybór badania obrazowego zależy od trzech czynników: co chcemy zobaczyć, jak pilna jest sytuacja i jakie są przeciwwskazania pacjenta. Istnieją sprawdzone algorytmy decyzyjne — np. wytyczne American College of Radiology (ACR Appropriateness Criteria) — które pomagają lekarzom wybierać właściwe badanie dla konkretnego problemu klinicznego.

Złamanie kości, zapalenie płuc, ciało obce — rentgen, bo szybko, tanio, wystarczająco. Udar mózgu w pierwszych minutach — CT bez kontrastu, bo wyklucza krwotok i jest dostępne całą dobę; MRI jest dokładniejsze, ale trwa za długo w nagłych przypadkach. Ból kolana, podejrzenie uszkodzenia łąkotki — MRI, bo tylko ono pokaże chrząstki i więzadła. Podejrzenie nowotworu jamy brzusznej — CT z kontrastem jako badanie pierwszego rzutu, MRI jako uzupełnienie przy wątpliwościach. Ból głowy bez objawów neurologicznych — często nie wymaga żadnego badania obrazowego.

Przeczytaj też: [Badania po 50-tce](#).

Po 50. roku życia warto wiedzieć, że profilaktyczne CT klatki piersiowej low-dose (niskodawkowe) jest rekomendowane przez NLST (National Lung Screening Trial, 2011) dla palaczy i byłych palaczy w wieku 50–80 lat z wywiadem palenia — redukuje śmiertelność z powodu raka płuca o 20%. To jedna z niewielu sytuacji, gdzie CT bez konkretnego symptomu ma udowodnione korzyści.

- RTG: złamania, płuca, stawy, szybka diagnostyka nagła
- CT: udar (pilny), urazy wielonarządowe, nowotwory, naczynia, jama brzuszna
- MRI: mózg (nienagły), kręgosłup, stawy, chrząstki, prostata, macica
- CT low-dose płuca: skrining u palaczy 50–80 lat — rekomendacja NLST 2011

Ważne: Kiedy lekarz wybiera rentgen, a kiedy CT lub MRI? Wybór badania obrazowego zależy od trzech czynników: co chcemy zobaczyć, jak pilna jest sytuacja i jakie są przeciwwskazania pacjenta. Istnieją sprawdzone algorytmy decyzyjne — np. wytyczne American College of Radiology (ACR Appropriateness Criteria) — które pomagają lekarzom wybierać właściwe badanie dla konkretnego problemu klinicznego.



Radiolog ocenia skany CT i MRI na dedykowanym monitorze diagnostycznym. Wybór badania to decyzja kliniczna — nie każdy ból wymaga CT.

Co widać na rentgenie, CT i MRI — a czego nie? Praktyczny przewodnik?

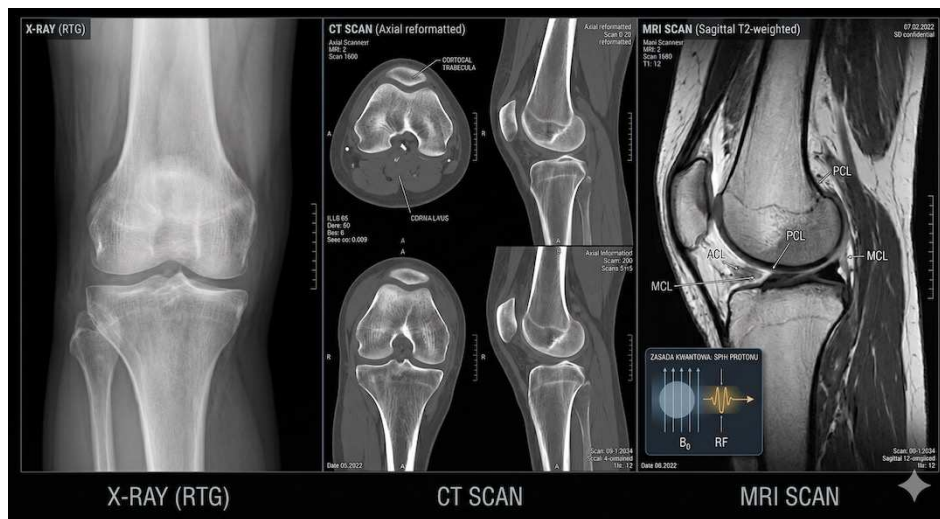
RTG dobrze pokazuje kości i ostre urazy, ale słabiej ocenia tkanki miękkie. CT szybko obrazuje narządy, krwawienia i zmiany w klatce piersiowej. MRI najlepiej różnicuje tkanki miękkie, mózg, rdzeń i stawy. Dobór metody powinien wynikać z konkretnego pytania klinicznego.

Rentgen RTG doskonale pokazuje: złamania, zwichnięcia, zmiany struktury kości, pola powietrzne płuc, powiększone serce, duże guzy w płucach, ciała obce metaliczne. Słabo lub wcale nie pokazuje: mózgu i rdzenia kręgowego, chrząstek i więzadeł, wczesnych zmian nowotworowych w tkankach miękkich, zmian zapalnych w jelitach, wczesnego zawału serca.

CT pokazuje doskonale: przekroje wszystkich narządów jamy brzusznej i klatki piersiowej, naczynia krwionośne (z kontrastem), krwawienia wewnątrzczaszkowe, kamice nerkową i żółciową, zmiany nowotworowe powyżej 5–10 mm. MRI pokazuje doskonale: demielinizację w stwardnieniu rozsianym, guzy mózgu i rdzenia, uszkodzenia chrząstek i więzadeł (kolano, kręgosłup), choroby prostaty, zmiany w macicy i jajnikach, wczesne niedokrwienie mózgu po kilku godzinach od udaru.

- Kości i płuca: RTG wystarczy w większości przypadków
- Mózg nagły (udar, uraz): CT bez kontrastu — szybko, całą dobę
- Mózg i rdzeń (planowy): MRI — największa szczegółowość
- Jama brzuszna, nowotwory: CT z kontrastem jako standard
- Stawy, chrząstki, więzadła: MRI — jedyna technika pokazująca te struktury

Ważne: Co widać na rentgenie, CT i MRI — a czego nie? Praktyczny przewodnik Każda z trzech technik ma swoje mocne strony i ślepe plamy. Zrozumienie tego pozwala lepiej rozmawiać z lekarzem i nie dziwić się, gdy po rentgenie z wynikiem prawidłowym okazuje się, że potrzebne jest jednak MRI. To nie oznacza błędu — oznacza, że badanie pokazało to, co mogło pokazać, i nie więcej.



Ten sam staw kolanowy w trzech technikach. RTG pokazuje kości. CT dodaje trójwymiar. MRI ujawnia chrząstki i więzadła — niewidoczne na pozostałych badaniach.

Diagnostyka obrazowa po 50. roku życia — co warto wiedzieć i na co uważać?

Po pięćdziesiątce badania obrazowe stają się częstszym elementem życia — i dobrze. Wczesne wykrycie zmiany nowotworowej, tętniaka aorty czy demielinizacji w rezonansie ratuje życie i zdrowie. Jednocześnie warto rozumieć, co lekarz zleca i dlaczego, żeby być świadomym uczestnikiem procesu diagnostycznego, a nie tylko biernym obserwatorem.

Sprawdź również: [jak czytać markery krwi](#) oraz [dział Zdrowie](#).

Kilka konkretnych faktów dla osób po 50. : Tętniak aorty brzusznej dotyka ok. 5% mężczyzn po 65. roku życia — jednorazowe USG skriningowe rekomenduje się wszystkim palącym mężczyznom między 65. a 75. rokiem życia (wytyczne US Preventive Services Task Force 2019). Rak płuca: CT low-dose skriningowe dla palaczy i byłych palaczy 50–80 lat zmniejsza śmiertelność o 20% (badanie NLST 2011, 53 000 uczestników). Gęstość kości: densytometria DXA to osobna technika (nie RTG/CT/MRI) — rekomendowana kobietom po menopauzie i mężczyznom po 70. roku życia.

Zastrzeżenie medyczne: Ten artykuł ma charakter edukacyjny. Decyzja o wykonaniu badania obrazowego należy wyłącznie do lekarza na podstawie objawów i historii choroby. Nie zlecaj sobie badań CT na własną rękę — poza uzasadnionym wskazaniem medycznym dawka promieniowania przynosi więcej szkody niż pożytku. Przy niepokojących objawach — konsultacja lekarska, nie samodzielna diagnostyka.

- USG aorty skriningowe: palący mężczyźni 65–75 lat — jednorazowo
- CT płuc low-dose: palacze i byli palacze 50–80 lat — co rok
- Densytometria DXA: kobiety po menopauzie, mężczyźni po 70. roku życia
- Kolonoskopia: od 45. roku życia co 10 lat — wykrywa raka jelita grubego

Ważne: Diagnostyka obrazowa po 50. roku życia — co warto wiedzieć i na co uważać? Po pięćdziesiątce badania obrazowe stają się częstszym elementem życia — i dobrze. Wczesne wykrycie zmiany nowotworowej, tętniaka aorty czy demielinizacji w rezonansie ratuje życie i zdrowie. Jednocześnie warto rozumieć, co lekarz zleca i dlaczego, żeby być świadomym uczestnikiem procesu diagnostycznego, a nie tylko biernym obserwatorem. Sprawdź również: [jak czytać markery krwi](#) .



Rezonans MRI jest badaniem z wyboru przy planowej diagnostyce neurologicznej i ortopedycznej po 50-tce — zero promieniowania, maksymalna szczegółowość.

Najczęściej zadawane pytania

Te odpowiedzi porównują RTG, CT i MRI pod kątem promieniowania, czasu badania, tkanek widocznych na obrazie oraz implantów. Ostateczny wybór zależy od objawów i pytania, na które lekarz lub radiolog ma odpowiedzieć.

Czym różni się rentgen od tomografii CT?

RTG daje szybki obraz 2D i najlepiej ocenia kości oraz płuca. CT tworzy przekroje 3D, więc dokładniej pokazuje narządy i naczynia. W praktyce CT bywa kluczowe w stanach nagłych, ale wiąże się z wyższą dawką promieniowania niż klasyczny rentgen.

Czy rezonans MRI jest bezpieczniejszy niż CT?

MRI nie używa promieniowania jonizującego, ale nie jest automatycznie bezpieczne dla każdego. Przed badaniem trzeba zgłosić implanty, rozrusznik, metaliczne odłamki, chorobę nerek i wcześniejszą reakcję na gadolin. CT wykorzystuje promieniowanie; dawka zależy od okolicy i protokołu, dlatego wybór badania powinien odpowiadać konkretnemu pytaniu klinicznemu.

Kiedy lekarz zleca MRI zamiast CT?

MRI jest badaniem z wyboru przy problemach z mózgiem i rdzeniem kręgowym (stwardnienie rozsiane, guzy, nieostre zmiany po udarze), uszkodzeniach chrząstek i więzadeł (kolano, kręgosłup), diagnostyce prostaty, macicy i jajników. CT jest preferowane w nagłych przypadkach, przy urazach i podejrzeniu nowotworów jamy brzusznej, bo jest szybsze i dostępne całą dobę.

Jak duże jest ryzyko promieniowania przy tomografii CT?

CT klatki piersiowej to ok. 7 mSv — równowartość ok. 3 lat naturalnego tła promieniowania. Według ESR ryzyko nowotworowe po jednorazowym CT brzucha szacuje się na ok. 1:2000. Przy uzasadnionym wskazaniu medycznym korzyść diagnostyczna wielokrotnie przeważa to ryzyko. Nie należy jednak wykonywać CT profilaktycznie bez wskazania lekarskiego.

Czy można mieć MRI z endoprotezą stawu?

Zazwyczaj tak. Nowoczesne endoprotezy stawów biodrowych i kolanowych są wykonane z materiałów kompatybilnych z MRI. Warto mieć przy sobie dokumentację implantu (kartę wszczepienia) — zawiera informację o kompatybilności z polem magnetycznym. Stare metalowe implanty ferromagnetyczne oraz niektóre rozruszniki serca mogą być przeciwwskazaniem — decyzja należy do radiologa.

Ile trwa badanie CT i MRI?

Badanie CT trwa zwykle 2–10 minut — sam skan to często kilkadziesiąt sekund, reszta to przygotowanie i ewentualne podanie kontrastu. MRI trwa znacznie dłużej: od 20 do 60 minut w zależności od badanej okolicy i protokołu. W czasie MRI pacjent musi leżeć nieruchomo w głośnym tunelu — to bywa trudne przy klaustrofobii lub bólu.

Udostępnij artykuł

Wyślij ten materiał przyjacielowi albo opublikuj u siebie. Jednym kliknięciem podasz aktualny link i tytuł artykułu.

Facebook

LinkedIn

WhatsApp

Mail

Kopiuj link

Źródła

Materiały ACR, FDA i RadiologyInfo opisują dobór badania, promieniowanie oraz bezpieczeństwo MRI. Podane dawki są wartościami orientacyjnymi, bo zależą od okolicy ciała, aparatu i protokołu.

1. [Radiological Society of North America. \(2023\). Radiation Dose in X-Ray and CT Examinations. RadiologyInfo.org.](#)
2. [American College of Radiology. \(2024\). ACR Appropriateness Criteria. American College of Radiology.](#)
3. [National Lung Screening Trial Research Team. \(2011\). Reduced lung-cancer mortality with low-dose computed tomographic screening. New England Journal of Medicine, 365\(5\), 395–409.](#)
4. [European Society of Radiology. \(2019\). Patient radiation exposure monitoring: a booklet for patients. ESR.](#)
5. [United Nations Scientific Committee on the Effects of Atomic Radiation. \(2020\). UNSCEAR 2020/2021 Report. Sources, Effects and Risks of Ionizing Radiation.](#)
6. [US Preventive Services Task Force. \(2019\). Abdominal Aortic Aneurysm: Screening. USPSTF Recommendation Statement.](#)
7. [Bushberg J.T., Seibert J.A., Leidholdt E.M., Boone J.M. \(2020\). The Essential Physics of Medical Imaging \(4th ed.\). Wolters Kluwer.](#)
8. [Kanal E., Barkovich A.J., Bell C. et al. \(2013\). ACR guidance document on MR safe practices. Journal of Magnetic Resonance Imaging, 37\(3\), 501–530.](#)
9. [Brenner D.J., Hall E.J. \(2007\). Computed Tomography — An Increasing Source of Radiation Exposure. New England Journal of Medicine, 357, 2277–2284.](#)

Uwaga: Artykuł ma charakter informacyjny i edukacyjny. Nie zastępuje konsultacji lekarskiej, diagnozy ani leczenia.